

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  |  | DISEÑO DE INGENIERÍA                                                           | <b>CODIGO:</b>   | P2437-HV-DTS-002  |
|                                                                                   |                                                                                   | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA                                                | <b>REVISION:</b> | CERO (0)          |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                | <b>FECHA:</b>    | JULIO 23 DEL 2026 |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                | <b>ELABORO:</b>  | J.ARBOLEDA        |
|                                                                                   |                                                                                   | HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN MERV 13-14 | <b>REVISO:</b>   | F.NAVIA           |
| <b>PROYECTO</b>                                                                   | <b>P2437</b>                                                                      |                                                                                | <b>APROBO:</b>   | H.ROSERO          |

| Elaborado por:           | Revisado por:            | Aprobado por:            |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| J.ARBOLEDA               |                          |                          |
| Fecha :JULIO 23 DEL 2026 | Fecha :JULIO 23 DEL 2026 | Fecha :JULIO 24 DEL 2026 |

| Versión  | Autor      | Descripción             | Fecha de elaboración | Fecha de revisión        | Revisado por |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| CERO (0) | J.ARBOLEDA | Emitido para cotizacion | JULIO 23 DEL 2026    | Fecha :JULIO 24 DEL 2026 | F.NAVIA      |
|          |            |                         |                      |                          |              |

|                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|-------------------|----|
| <br>DML Ingenieros Consultores SAS |  | DISEÑO DE INGENIERÍA                                                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    | CODIGO:   | P2437-HV-DTS-002  |    |
|                                                                                                                   |                                                                                  | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA                                                |   |   |   |   |   |   |    |    |    | REVISION: | CERO (0)          |    |
|                                                                                                                   |                                                                                  | HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN MERV 13-14 |   |   |   |   |   |   |    |    |    | FECHA:    | JULIO 23 DEL 2026 |    |
| PROYECTO:                                                                                                         | P2437                                                                            |                                                                                |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ELABORO:  | J.ARBOLEDA        |    |
|                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                |   |   |   |   |   |   |    |    |    | REVISO:   | F.NAVIA           |    |
|                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                |   |   |   |   |   |   |    |    |    | APROBO:   | H.ROSERO          |    |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                | 3                                                                              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13        | 14                | 15 |

Hoja de datos: etapa de filtración (prefiltro MERV 8 + filtro final MERV 13-14)

| Campo              | Valor                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Código             | HD-FILT-001                                                           |
| Revisión           | 0                                                                     |
| Fecha              | 2026-07-23                                                            |
| Proyecto           | P2437-HV-INF-001 — BRINSA, laboratorio de análisis industrial, Cajicá |
| Etiqueta de equipo | FILT-001 (banco de filtración de la impulsión)                        |

1. Servicio
- 1.1. Filtración del aire exterior de impulsión (3 840 m³/h) para exclusión de polvo, insectos y objetos extraños, aguas arriba del laboratorio presurizado a +25 Pa. No es un servicio de biocontención: no se requiere HEPA. Ambiente exterior corrosivo (atmósfera clorada de planta de hipoclorito de calcio, HR media 84 %).

2. Especificación de eficiencia

Tabla 1. Clases de eficiencia exigidas (consulta 2026-07-23).

| Etap | ASHRAE 52.2 | ISO 16890                                        | EN 779:2012 (referencia) | Eficiencia mínima por rango                            |
|------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Etap | MERV 8      | ISO Coarse / ePM10 (dato típico de equivalencia) | G4                       | Fracción gruesa: polvo, fibras, insectos               |
| Etap | MERV 13-14  | ePM1 50-70 %                                     | F7-F8                    | MERV 13: E2 ≥ 90 %, E3 ≥ 90 %; MERV 14 añade E1 ≥ 75 % |

Fuentes: ANSI/ASHRAE 52.2-2017 (PDF) ([https://www.ashrae.org/File%20Library/Technical%20Resources/COVID-19/52\\_2\\_2017\\_COVID-19\\_20200401.pdf](https://www.ashrae.org/File%20Library/Technical%20Resources/COVID-19/52_2_2017_COVID-19_20200401.pdf)); equivalencias MERV ↔ ePM1 confirmadas en la ficha del fabricante (Camfil Durafil ES2 (PDF) (<https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/855080-003.pdf>)): MERV 13 → ePM1 60 %, MERV 14 → ePM1 70 %). Se exige informe de ensayo según la norma citada.

- 2.1. Justificación de la clase: MERV 13-14 garantiza E3 ≥ 90 % (polen, polvo grueso, esporas) y E2 ≥ 90 % (polvo fino), con amplio margen sobre el objetivo funcional. MERV 14 se prefiere sobre MERV 13 por la carga de polvo de la planta de hipoclorito.

3. Caídas de presión de diseño

Tabla 2. ΔP de la etapa final MERV 13-14 (valores congelados de la memoria de cálculo).

| Condición                        | Estándar de catálogo (ρ = 1.2 kg/m³) | En el sitio (ρ = 0.88 kg/m³, k = 0.733) |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Filtro limpio                    | 80 Pa                                | 59 Pa                                   |
| Filtro cargado (final de diseño) | 210 Pa                               | 154 Pa                                  |

- 3.1. El ΔP final de diseño de 210 Pa estándar es conservador frente a los límites de catálogo (Camfil: 375 Pa máx. con criterio «cambiar al duplicar ΔP inicial»; AAF: 500 Pa máx.; clase F de EN 779: 450 Pa recomendados — fuentes en Tabla 4), lo que alarga la vida útil real del elemento. El prefiltro MERV 8 aporta 50-75 Pa limpio y 250 Pa final (catálogo; Camfil 30/30 (PDF) (<https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/406331002-SPS.pdf>), consulta 2026-07-23).

- 3.2. Velocidad frontal: con un módulo 24×24 in (610×610 mm) a 3 840 m³/h resulta ≈2.87 m/s (565 fpm), ligeramente superior al punto de catálogo de 500 fpm (2.54 m/s); el ΔP real será ~13-15 % superior al tabulado (dato típico, escalado aproximadamente cuadrático), efecto parcialmente compensado por la corrección de densidad del sitio. Verificar con la curva del fabricante seleccionado.

4. Dimensiones y construcción

Tabla 3. Requisitos de construcción.

| Característica                | Especificación                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones                   | Módulo pleno 24×24 in (610×610 mm); profundidad según línea V-bank (292 mm dato típico)                            |
| Tipo etapa final              | V-bank / casete compacto de minipleat                                                                              |
| Marco del filtro              | 100 % plástico (ABS/poliestireno/HIPS), sin componentes metálicos; paquete sellado con poliuretano                 |
| Junta                         | Poliuretano o EPDM continua, en cabezal                                                                            |
| Portafiltros (holding frames) | Inox 304/316 con junta continua de poliuretano; galvanizado descartado por el ambiente clorado                     |
| Fijación prefiltro            | Espaciador/clip frontal integrado al filtro final (configuración estándar de los candidatos)                       |
| Marco del prefiltro           | Cartón hidrófugo; la rejilla soporte galvanizada se acepta con inspección de corrosión programada en el primer año |

5. Candidatos comerciales



|                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|-------------------|----|
| <div><div><div>DML Ingenieros Consultores SAS</div></div><div></div></div> |       | DISEÑO DE INGENIERÍA                                                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    | CODIGO:   | P2437-HV-DTS-002  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |       | SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA                                                |   |   |   |   |   |   |    |    |    | REVISION: | CERO (0)          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |       | HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN MERV 13-14 |   |   |   |   |   |   |    |    |    | FECHA:    | JULIO 23 DEL 2026 |    |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                 | P2437 |                                                                                |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ELABORO:  | J.ARBOLEDA        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                |   |   |   |   |   |   |    |    |    | REVISO:   | F.NAVIA           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                |   |   |   |   |   |   |    |    |    | APROBO:   | H.ROSERO          |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | 3                                                                              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13        | 14                | 15 |

Tabla 4. Filtros finales candidatos (500 fpm = 2.54 m/s; consulta 2026-07-23).

| Fabricante / modelo                       | Clase                      | Marco                             | ΔP inicial catálogo           | ΔP final máx.          | Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camfil Durafil ES2 (referencia de diseño) | MERV 14 / ePM1 70          | Plástico ABS/poliestireno         | ≤ 0.32 in c.a. ≈ 80 Pa        | 375 Pa                 | Ficha (PDF) ( <a href="https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/855080-003.pdf">https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/855080-003.pdf</a> )                                                                                                                                                                                           |
| AAF VariCel VXL                           | MERV 14                    | Plástico HIPS + ABS, sin metal    | ≈ 100-112 Pa (dato típico, de | 500 Pa                 | AAF AFP-1-162 (PDF) ( <a href="https://aafterms.aafintl.com/-/media/files/aaaf/commercial-and-industrial/us-products/box-filters/varicel-vxl/varicel-vxl_prod_mark_sht_afp-1-162.pdf">https://aafterms.aafintl.com/-/media/files/aaaf/commercial-and-industrial/us-products/box-filters/varicel-vxl/varicel-vxl_prod_mark_sht_afp-1-162.pdf</a> ) |
| Freudenberg Viledon MaxiPleat MX 85       | F8 / ePM1 65 % (≈ MERV 14) | Plástico, paquete fundido estanco | 135-180 Pa (familia)          | ≈ 450 Pa (dato típico) | Ficha (PDF) ( <a href="https://menardifilters.se/wp-content/uploads/MaxiPleat_DS_02-CC-038-EN_low.pdf">https://menardifilters.se/wp-content/uploads/MaxiPleat_DS_02-CC-038-EN_low.pdf</a> )                                                                                                                                                       |
| Koch Multi-Pleat Green13                  | MERV 13                    | Cartón + rejilla galvanizada      | ≈ 75-100 Pa (dato típico)     | ≈ 250 Pa (dato típico) | Ficha (PDF) ( <a href="https://www.airfilterplus.com/wp-content/uploads/2022/03/Multi-Pleat-Green-13-2021.pdf">https://www.airfilterplus.com/wp-content/uploads/2022/03/Multi-Pleat-Green-13-2021.pdf</a> )                                                                                                                                       |

Tabla 5. Prefiltros candidatos y portafiltros (consulta 2026-07-23).

| Ítem             | Candidato                      | Dato clave                                   | Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prefiltro MERV 8 | Camfil 30/30 / Dual 9          | ΔP inicial ≤ 67-75 Pa @ 500 fpm              | Ficha (PDF) ( <a href="https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/406331002-SPS.pdf">https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/406331002-SPS.pdf</a> )                                                                                                                                                              |
| Prefiltro MERV 8 | Koch Multi-Pleat XL8           | ΔP inicial ~50-62 Pa (dato típico, de curva) | Ficha (PDF) ( <a href="https://fsifiltration.com/wp-content/uploads/2020/08/Pleated-MERV8.pdf">https://fsifiltration.com/wp-content/uploads/2020/08/Pleated-MERV8.pdf</a> )                                                                                                                                                |
| Portafiltros     | Camfil MagnaFrame II           | Galvanizado 14 ga, opción inox 304; junta PU | Camfil ( <a href="https://www.camfil.com/en-ca/products/housings-frames--louvers/filter-holding-frames/filter-holding-frames/magnaframe-ii-gasket-seal--47771">https://www.camfil.com/en-ca/products/housings-frames--louvers/filter-holding-frames/filter-holding-frames/magnaframe-ii-gasket-seal--47771</a> )           |
| Portafiltros     | Camfil Universal Holding Frame | Disponible inox o galvanizado; junta PU      | Camfil ( <a href="https://www.camfil.com/en-sg/products/housings-frames--louvers/filter-holding-frames/filter-holding-frames/universal-filter-holding-frame--46512">https://www.camfil.com/en-sg/products/housings-frames--louvers/filter-holding-frames/filter-holding-frames/universal-filter-holding-frame--46512</a> ) |

6. Suministro y repuestos (Colombia)

6.1. Canales identificados (consulta 2026-07-23): AAF/Flanders vía Filter Tech S.A.S. (<https://filtrosdeaireacondicionado.com/>) y Air Solutions Colombia (<https://www.airsolutionscolombia.com/productos>); Camfil vía ITECO (<https://www.iteco.com.co/nuestras-marcas/>) y RGD Aire (<https://rgdaire.com/index.php/servicio-filtros/>); reemplazos compatibles de fabricación nacional CARVEL S.A./Workclean (<https://carvel.com.co/catalogo-workclean/filtros-de-aire-acondicionado-tipo-cartucho-fdcjm/>).

6.2. La especificación se congela en términos MERV 13-14 / ePM1 50-70 % + 24×24 in para habilitar segunda fuente. Se incluye en la compra inicial un juego de repuestos (un prefiltro y un filtro final). Cantidades y plazos: por confirmar con proveedor.

7. Normas aplicables

7.1. ANSI/ASHRAE 52.2-2017 (ensayo y clasificación MERV); ISO 16890 (ePM1, exigible como informe alternativo); EN 779:2012 (referencia heredada F7/F8). El ΔP del conjunto se monitorea con el manómetro de sala (HD-INST-001) como indicación de ensuciamiento (dato típico de operación).

